ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS INTELIGENTES 2025/2026

Fecha límite de entrega: 11 de abril *versión 1.3 (10 febrero 2026)*

HORA PUNTA

Se pide diseñar e implementar un sistema relacionado con los movimientos de unos elementos que representan vehículos situados en un tablero que permitan llevar al vehículo zeta fuera del tablero. Se proporciona un tablero de 6 x 6, que se da como parámetro de entrada. El objetivo de la aplicación es conseguir los movimientos de los vehículos hasta llevar al coche zeta al borde del tablero. El tablero de entrada podrá ser diferente en cada caso, aunque el tamaño es siempre de 6 x 6. Las celdas tienen un valor asignado que se corresponden con:

Z – coche zeta X - hueco letras entre la A y la W - (representan vehículos)

Existen vehículos de longitud 1 (coches), 2 (furgonetas) y 3 (camiones). Cada vehículo tiene orientación fija (horizontal o vertical). Los vehículos sólo pueden moverse en la dirección de su orientación hacia el hueco. Sólo habrá un coche zeta Z (de una casilla), y es el que deberá llegar al borde del tablero. Sólo habrá un hueco.

Cada movimiento consiste en que un vehículo se mueve al hueco. Los vehículos no pueden salirse del tablero. El movimiento se hace en horizontal o vertical, cada vez a una posición. Para cada movimiento, debe indicarse la letra del vehículo que se mueve.

O	**C**	**C**	**D**	**L**	**L**
A	**Z**	**B**	**D**	**M**	**M**
J	**S**	**S**	**X**	**G**	**G**
T	**F**	**K**	**N**	**H**	**I**
T	**F**	**K**	**N**	**H**	**I**
E	**E**	**K**	**N**	**Q**	**P**

Movimiento D

O	**C**	**C**	**X**	**L**	**L**
A	**Z**	**B**	**D**	**M**	**M**
J	**S**	**S**	**D**	**G**	**G**
T	**F**	**K**	**N**	**H**	**I**
T	**F**	**K**	**N**	**H**	**I**
E	**E**	**K**	**N**	**Q**	**P**

Una posible solución a este tablero: D, C, Z Otra posible solución a este tablero: S, Z, A, J, Z

Se deben utilizar técnicas de búsquedas de forma que proporcione una solución, consistente en indicar la secuencia de movimientos de los vehículos hasta llegar a estar el coche Z en una casilla del borde del tablero. Se parte desde el supuesto de que se dispone de muy poco tiempo para encontrar la solución, por lo que se deben utilizar **búsquedas con heurísticas**. Sería deseable encontrar una solución que no tenga muchos movimientos.

Aclaraciones:

- El fichero de entrada tendrá un formato de texto simple, y siempre estará bien formado. Contendrá seis filas correspondiente al puzle y la posición de los elementos, formado por los caracteres separados por comas. Sólo habrá un coche Z y un hueco. No se necesitan implementar funciones de comprobación. Los vehículos estarán siempre bien formados: furgonetas y camiones estarán en una única fila o en una única columna, y con las celdas consecutivas.

Requisitos de la práctica:

- Los equipos de la práctica lo deben formar como máximo 3 alumnos.

- Se deberá desarrollar en el lenguaje C/C++ en el entorno Eclipse instalado en las salas de prácticas de la asignatura.

- Como mínimo, la práctica debe leer un fichero llamado HORAPUNTA.TXT, y mostrar como **salida**: la técnica de resolución empleada, la secuencia de movimientos de los vehículos que forman la solución (si se encuentra), el tiempo empleado en la resolución y el número de nodos del árbol de búsqueda generados en memoria.

- La solución es la secuencia de movimientos identificando los vehículos por su letra, separadas por comas.

- La práctica debe intentar resolver el tablero con, al menos, dos técnicas de resolución basadas en resolución de problemas con heurística de inteligencia artificial, y deben hacerse pruebas con al menos 10 ficheros de tableros.

- El proyecto debe poder compilarse y ejecutarse en el entorno de Eclipse en el lenguaje C/C++ **instalado en la salas de prácticas** de la asignatura en la Escuela Politécnica.

- Se debe entregar un ZIP con: los ficheros necesarios para ejecutar la aplicación, y la documentación en un documento PDF con el formato que aparece en la plantilla de la práctica situada en el Campus.

- A final de curso, se realizará una defensa individual de modificación del código del proyecto que deberá superarse para aprobar esta parte de la asignatura. Se hará en la sala de ordenadores SIN acceso a internet.

- Cualquier coincidencia en algoritmos, estructura, o enfoque de todo o en parte de los ficheros de código fuente con otros grupos, implicará el suspenso de la asignatura en la parte práctica y teórica, y de todos los miembros de los equipos implicados. Si se hubiera aprobado en una convocatoria anterior, se podrá abrir un acta cerrada y generar un expediente disciplinario.

- Los requisitos que debe cumplir la práctica es lo que se ha descrito anteriormente, pero puede entregarse **además** otra versión diferente (como otro directorio en el ZIP) con modificaciones de la práctica que pueden subir la calificación. Ejemplos de mejoras (se pueden combinar entre ellas y pueden ser otras libremente): Hacer tableros con más dimensiones; poner múltiples huecos; poner una casilla objetivo de salida; poner varias casillas objetivo; poner múltiples coches Z; poner casillas de tipo muro; poner vehículos en diagonal y posibilidad de moverlos en diagonal, etc.

Evaluación:

- Para sacar como mínimo un aprobado en la práctica, es obligatorio: (1) que estén implementados al menos dos algoritmos de resolución **con heurística**, y con la **salida** en el formato indicado; (2) que se entregue la documentación y ficheros fuente como se especifica en la plantilla; y (3) en la defensa, el alumno deberá superar el proceso de modificación del código que se pida en el tiempo de la defensa.

- En la calificación, se tendrá en cuenta principalmente: la implementación de las técnicas de resolución empleadas y las mejoras (70% aprox), la calidad de la documentación (30% aprox).

- Hacer desarrollos propios en vez de usar librerías existentes o herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo no puntúa más ni menos en la calificación.

- Si los equipos lo forman dos, a la nota se le restará 0,5 puntos. Si lo forma uno sólo se le restará 1 punto.